

系統簡介

組 別：第 114510 組

專題名稱：智能校事專家

指導教師：蔡文隆老師

專題學生：11056030 蔡依恬、11056006 林郁軒、11056009 宋繼平、11056019 陳宜佳、
11056020 許宸熙

一、前言

對於大學生而言，獲取校園內的各類資訊往往是一項具有挑戰性的任務。從繁多的 PDF 文件到數不清的社群貼文，再到口耳相傳的評價，資訊分散且低效。比如，學生確認畢業學分需翻閱複雜校規，選課時得搜尋前輩建議，缺課人數還需尋人一起修課，要找二手教材更需逛遍各平台。這些需求分布零散，極耗時間和精力。

二、系統功能簡介

系統以生成式 AI 為基礎，整合多功能模組。「校規查詢」將繁冗的 PDF 規章轉化為即問即答形式，學生簡單提問即可快速獲取精準答案和來源，節省時間。「課程評論優化」讓回饋更理性客觀，避免情緒化措辭引發偏差，同時保留原意並降低損傷。在互動與合作方面，「活動召集」與「二手書交易」模組促進共學和資源共享，內建文字審核確保資訊安全健康。二手書交易模組配備圖片辨識功能，通過封面照片提取書名和作者，大幅簡化刊登流程。「個人中心」統合學分紀錄、課程進度、待辦提醒及活動書籍管理功能，便於追蹤和規劃學習及校園生活。模組間聯繫緊密，提升校園效率與使用體驗。

三、系統使用對象

這個系統專為學生設計，旨在幫助新生迅速掌握校規和課程內容，同時協助在校學生有效管理學習進度。學生可以利用該系統參加各類活動、交換二手書，或瀏覽課程評價，從而獲得所需的資訊和資源，全方位滿足校園生活及學習的需求。

四、系統特色

- 對話式資訊檢索：AI 結合 RAG 問答讓校規查詢快速直覺。
- 評論語意優化：協助過濾偏激情緒，讓課程資訊更客觀。
- 美感化介面設計：提升使用愉悅度，打破「教育 = 無聊」印象。
- 模組整合式設計：所有功能集中於單一平台，操作方便。

五、系統開發工具

前端：HTML5、CSS3、JavaScript、Figma、Spline (3D 視覺效果)

後端：Python、Django

資料處理與 AI 應用：LangChain、Azure OpenAI、Chroma、PyPDFLoader、Google OAuth 2.0、Google Cloud Vision API

資料庫：MySQL、MongoDB (對話紀錄)、Chroma (向量資料)

版本控制與協作：Git、GitHub、Fork

設計與文書工具：Canva、PowerPoint、Word、Excel

六、系統使用環境

作業系統：Windows 10 以上、macOS、Android、iOS

瀏覽器：Google Chrome (建議)、Edge、Firefox、Safari

裝置支援：桌機、筆電、手機、平板皆可使用

建議配備：記憶體 4GB 以上、雙核心處理器、HD 解析度螢幕

螢幕解析度 1280×720 (HD) 以上，支援手機與平板裝置自適應顯示

七、結論及未來發展

智能校事專家基於學生需求，整合 AI 查詢與校園功能，打造法規查詢、課程評論、活動召集、二手書交易及學習管理的多功能平台。系統已完成主要模組開發與測試，操作直觀且使用體驗佳。將持續優化穩定性、更新資料，並依用戶回饋調整功能設計。系統架構靈活，可新增如課程推薦、學習資源整合等模組，提升功能完整性。長期目標包括跨校推廣與商品化，助力更多學校實現智慧、便利的校園生活，展現 AI 在教育中的價值。